

一元函数微分学的概念和计算

导数定义 · 微分 · 求导法则 · 高阶导数

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标：一元函数微分学的概念部分重在理解“局部线性化”，计算部分重在熟练掌握复合函数、隐函数、参数方程和高阶导数。考研题常把导数定义、极限和求导法则混合考查。

一、导数的概念

1. 导数定义

函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的导数定义为

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

若该极限存在, 则称 $f(x)$ 在 x_0 可导。导数表示函数图像在该点切线斜率, 也表示函数值相对于自变量的瞬时变化率。

也可写成

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

2. 左导数与右导数

函数在 x_0 可导, 当且仅当左导数和右导数都存在且相等:

$$f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$$

分段函数、绝对值函数和端点处的导数问题, 必须分别考察左右导数。

易错点: 可导一定连续, 连续不一定可导。例如 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 连续但不可导, 因为左右导数分别为 -1 与 1 。

二、微分与局部线性化

1. 微分定义

若函数在 x 处可导, 则

$$dy = f'(x) dx$$

称为函数的微分。它是函数增量

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

的线性主部:

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$$

2. 近似计算

当 Δx 很小时,

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

这就是用切线近似曲线。常用于根式、指数和对数的近似估算。

三、基本求导公式

函数	导数	说明
C	0	常数导数为零
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	幂函数公式
e^x	e^x	自然指数函数
a^x	$a^x \ln a$	$a > 0, a \neq 1$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
$\sin x$	$\cos x$	三角函数
$\cos x$	$-\sin x$	注意负号
$\tan x$	$\sec^2 x$	也可写 $\frac{1}{\cos^2} x$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	反三角函数常用

四、求导法则

1. 四则运算

若 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 可导, 则

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

2. 复合函数求导

若 $y = f(u)$, $u = g(x)$, 则

$$d\frac{y}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(g(x))g'(x)$$

链式法则的关键是从外到内逐层求导, 每层都不能漏。

3. 反函数求导

若 $y = f(x)$ 单调可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 其反函数 $x = \varphi(y)$ 满足

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

常用于反三角函数和由方程确定的反函数。

4. 隐函数求导

若 $F(x, y) = 0$ 确定 $y = y(x)$, 则两边对 x 求导, 把 y 看成 x 的函数:

$$F_x + F_y y' = 0$$

若 $F_y \neq 0$, 则

$$y' = -\frac{F_x}{F_y}$$

5. 参数方程求导

若

$$x = x(t), \quad y = y(t)$$

且 $x'(t) \neq 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = y' \frac{t}{x'}(t)$$

二阶导数为

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$$

6. 对数求导法

当函数含有乘积、商、幂指函数时, 常先取对数再求导。例如

$$y = u(x)^{v(x)}$$

两边取对数：

$$\ln y = v \ln u$$

再求导：

$$\frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}$$

五、高阶导数与常见结构

1. 高阶导数

若 $f'(x)$ 仍可导，则称其导数为二阶导数：

$$f''(x) = (f'(x))'$$

依次可定义 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 。

2. 常见高阶导数

函数	n 阶导数
e^{ax}	$a^n e^{ax}$
$\sin x$	按 $\sin x, \cos x, -\sin x, -\cos x$ 循环
$\ln(1+x)$	$(-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$
$\frac{1}{1-x}$	$\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$

六、典型例题

例题 1: 导数定义

题目 设 $f(x) = x^2$, 用定义求 $f'(x_0)$ 。

由定义

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x_0\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x_0 + \Delta x) = 2x_0 \end{aligned}$$

例题 2: 隐函数求导

题目 由方程 $x^2 + xy + y^2 = 1$ 确定 $y = y(x)$, 求 y' 。

两边对 x 求导:

$$2x + (xy)' + 2yy' = 0$$

其中

$$(xy)' = y + xy'$$

所以

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0$$

整理得

$$(x + 2y)y' = -(2x + y)$$

因此

$$y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}$$

例题 3: 参数方程求导

题目 设 $x = t^2 + 1$, $y = t^3 - t$, 求 $d_y^2 x$ 。

有

$$d \frac{x}{dt} = 2t, \quad d \frac{y}{dt} = 3t^2 - 1$$

当 $t \neq 0$ 时,

$$d \frac{y}{dx} = \frac{3t^2 - 1}{2t}$$